

6. 포트폴리오이론

(박 10장, CAPM 간단요약<노트only>)

Date

No.

Q. 주식(자기자본)의 자본비용(hurdle rate)은 어떻게 계산하는가?
(주식의 자본비용 = zero 아님)

A. Hurdle rate = 투자자(자본공급자) 요구(기대) 수익률.
투자자의 요구수익률은 투자수익의 risk에 비례 → CAPM

p. 263

1. 가중평균자본비용 (WACC, r) (Weighted Average Cost of Capital)

Q. 부채와 자기자본을 혼합하여 자금조달을 할 경우, 자본비용의 계산은 어떻게 하는가?

투자	조달
1억원 (A)	4,000만 (L) ← 회사채발행 6,000만 (E) ← 주식발행

-1억원 1.5억원 *확률적기대값(평균)*

0 1년 (1년짜리 project)

① project의 기대수익률(IRR): $1억 \times (1+IRR) = 1.5억 \rightarrow IRR=50\%$

② project의 자본조달비용:

회사채금리=12% ← project수익의 변동성에 따른 채무불이행위험 반영

주식투자자의 기대수익률=16% ← project수익의 변동성 반영

project의 1년후 유입되는 cash flow의 불확실성을 고려하여 계산된 확률적 기대값

주식투자자는 $6,000만 \times (1+0.16)$ 의 cash flow를 기대

주식투자자는 이 수준의 수익을 기대하고 투자(자금의 공급)

채권자: 약속된 (보장되지 않은) 원리금만의 수취를 기대.

주식투자자: 약속되지 않은 시세차익과 배당을 기대.

채권자보다 더 큰 (제한 없는) 수익의 기대 가능.

그러나 high return high risk 불가피.

(low return low risk)

*보장해달라는 것 아님.

기대(betting)를 갖게 해달라는 것.

주가=기업의 가치 / 주식수.

기업의 가치=f(기업 프로젝트의 수익)

**예상 주가상승률=예상 기업가치상승률

↙ 불확실성(변동성)동반

기업(자금수요자)의 project는 이 수준의 기대를 만족시켜야 함.

기대를 갖지 못하게 하는 project는 rejected. 자금조달 실패!

주식 6천만원의 자본비용(hurdle rate) = zero (X)
==> 16% (O)

↗ 대박

↘ 쪽박

IRR=기업이 판단하는 프로젝트 (기대) 수익률.
 r=투자자가 요구하는 (기대) 수익률.
 IRR>r → 프로젝트 채택 & 자금조달 가능.
 IRR<r → 프로젝트 폐기 & 자금조달 실패.

No.

자본비용 = cash cost of capital (X)
 = 투자자의 요구수익률 (O)

Hurdle(cutoff) rate for the project

자기자본비용 ≈ 0

→ (가중평균) 자본비용 = $\frac{\text{타인자본} \times \text{요구수익률} + \text{자기자본} \times \text{요구수익률}}{\text{총액}}$ <-요구수익
 <-조달금액

$$= \frac{4,000\text{만}}{1\text{억}} \times 12\% + \frac{6,000\text{만}}{1\text{억}} \times 16\%$$

$$= \underbrace{0.4}_{\text{타인자본비율}} \times \underbrace{12\%}_{\text{타인자본비용}} + \underbrace{0.6}_{\text{자기자본비율}} \times \underbrace{16\%}_{\text{자기자본비용}} = 14.4\%$$

$$= \frac{D}{A} \times r_D + \frac{E}{A} \times r_E$$

가중평균. 가중치=조달비중
 <--- WACC

프로젝트 기대수익률 Hurdle Rate

=> IRR = 50% > r = 14.4%

$$\text{NPV} = -1\text{억} + \frac{1.5\text{억}}{1+0.144} = 3,112\text{만원}$$

$$\begin{array}{l} \begin{array}{c} 0 \qquad \qquad \qquad 1 \\ | \qquad \qquad \qquad | \\ -1\text{억} \qquad \qquad \qquad 1.5\text{억} \end{array} \begin{array}{l} \text{---총수익} \\ \text{---총자본비용} \end{array} \\ \xrightarrow{x(1+0.144)} \\ \begin{array}{c} 0.3112\text{억} \leftarrow \frac{1.5\text{억}}{1+0.144} \\ \text{(NPV)} \end{array} \begin{array}{c} 0.356\text{억} \leftarrow \text{순수익} \\ \text{(NFV)} \end{array} \\ \begin{array}{c} \uparrow \\ \text{IRR} \end{array} \begin{array}{c} \uparrow \\ r \end{array} \end{array}$$

$1\text{억} \times (50\% - 14.4\%) = 1\text{억} \times 35.6\%$

포트폴리오의 수익률

$$r_p = \sum w_i r_i$$

증권 i의 수익률
 증권 i의 비중

가중평균



캐팜

2. CAPM, a risk-return tradeoff

Capital Asset Pricing Modelpublicly traded financial asset
(주식 등 증권)a fair expected return
on a risky asset (기대수익률)

(1) CAPM Equation

$$p_0 = 10,000 \quad E(p_1) = 12,000$$

기대수익률 = 20%

위험자산의 수익률 = 무위험자산의 수익률 + risk premium

$$E(r_i) = r_f + [E(r_m) - r_f] \beta_i$$

주식 i의
기대수익률

무위험수익률

시장위험프리미엄

주식 i의 체계적위험
(beta-risk)

<사후적 해석>

$$[E(r_i) - r_f] = [E(r_m) - r_f] \beta_i$$

주식 i의 위험프리미엄

시장포트폴리오(m)의
위험프리미엄주식 i의
시장포트폴리오에 대한 민감도

p. 260

수익-위험비율

(reward-to-risk ratio)

$$\frac{E(r_i) - r_f}{\beta_i} = \frac{E(r_m) - r_f}{\beta_m}$$

= market price of
beta-risk즉, $\beta_m = 1$.균형에서, beta위험 1단위당 위험에 대한 보상은 모든 주식에 동일
(모든 risky asset, 동일)

주식시장이 균형을 이루려면,

즉 모든 주식에 각기 존재하려면, (투자자의 위험수준에 대한 주관적 선호도 차이가 있을 뿐)
어느 주식도 열등하거나 우월하지 않아야 함.

즉 모든 주식의 위험(beta-risk) 한 단위에 대한 보상이 동일해야 함.

beta위험 $\uparrow \rightarrow$ 투자자요구(기대)수익률 $\uparrow$

수익률의 변동성이 큰 주식에 선택되려면,

그 변동성(risk)에 걸맞는 수익률이 기대되어야 할 것

p. 259

(기대수익률) $E(r_i)$

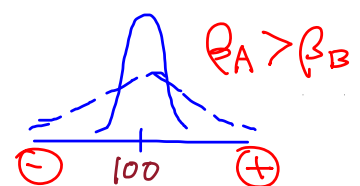
SML (Security Market Line, 증권시장선)

주식	가격	상대기대주가
A	P_A	100 (큰 변동성)
B	P_B	100 (작은 변동성)

 $E(r_m)$ r_f β_i (위험)

A

B



$\beta_A > \beta_B$
 $\rightarrow$ A의 기대수익률 > B의 기대수익률
 $\rightarrow P_A < P_B$ 이어야 두 주식 공존 가능

Q. 왜 체계적 위험만을 고려하는가?

A. 분산투자자를 가정

Date

No.

(3) Beta, Systematic Risk (체계적 위험)

총위험 = σ_i
(수익률의 표준편차)

*수익률의 결정요인
= 경제요인 + 산업요인 + 기업요인

개별주식의 위험 = 체계적 위험 + 비체계적 위험
Total Systematic Unsystematic
Overall market risk
(시장전체의 변동성
= 시장위험)

경기와 무관한 변동
비체계적 위험
Unsystematic
Company specific risk
(시장전체변동성과 무관한
개별기업 or 소속산업 고유의 변동성
= 고유위험)

① Well-diversified portfolio
(집중투자가 아닌 여러 주식에 잘 분산된 포트폴리오)

비체계적 위험은 대부분 상쇄되고, 체계적 위험만 남게됨.

여름 겨울
선풍기 히터
(예) 선풍기회사 주식과 히터회사 주식을 모두 보유하고 있으면
연간수익률의 변동성은 선풍기회사 주가의 변동성과 히터회사 주가의 변동성이 상쇄되는 부분이 존재하고, 결국 전반적 경기의 움직임이 두 주식 포트폴리오의 연간수익률을 좌우할 것)
경기와 무관한 변동은 상호 상쇄됨.
경기와 관련된 부분만 남게 됨

분산투자의 이유 (장점)

- 투자자들은 몇 종목에 집중투자하기 보다는, 위 예에서와 같은 분산투자효과를 얻기 위하여, 여러 종목에 잘 분산된 포트폴리오를 보유함.
예측이 힘든 개별종목 각각의 비체계적 위험에 좌우됨
*상장종목 전체에 투자하는 market portfolio(M)
- 여러 종류의 예상하기 어려운 비체계적 위험들을 회피하기 위하여, 즉 상대적으로 예측이 어렵지 않은, 경기관련 체계적 위험 (경기변동에 따른 투자수익률의 변동)을 주로 취하기 위하여 잘 분산된 포트폴리오를 보유하려 함.

*모든 위험을 회피하고 싶으면 은행예금(무위험자산)을 택하면 됨.

분산투자

비체계적 위험 → 제거 가능(diversifiable)

체계적 위험 → 제거 불가능(undiversifiable)

==> 잘 분산된 포트폴리오를 보유하는 경우,
그 포트폴리오내 개별 주식의 기대수익률은 분산투자로는 제거되지 않는 체계적 위험만을 반영시켜 예측.

(모든 주식에 공통적으로 영향을 미치는)

*분산투자를 하는 투자자 입장에서는, 결국 제거될 비체계적 위험을 개별주식의 기대수익률 계산에 포함시킬 필요 없다는 것

(*비체계적위험에 betting하는 집중투자자는 비체계적위험을 포함시켜 기대수익률 계산. 당연!)

*비체계적 위험을 기피하는 투자자: 집중 대신 분산투자.

*비체계적 위험을 선호하는 투자자: 분산 대신 집중투자.

② 개별주식의 체계적 위험, Beta의 측정

p. 255
<그림10.3>



*EXCEL에서 회귀분석 실행가능

$$r_i = \alpha_i + \beta_i r_m + \varepsilon_i$$

$$E(r_i) = \alpha_i + \beta_i r_m \quad \text{함수식}$$

과거 일정기간동안 해당주식의 수익률 (r_i) 과

종합주가지수의 수익률(r_m)의 그림에서 추세선(회귀선)을 도출

p. 251

$$\beta_m = 1 \quad \text{*시장포트폴리오의 위험} = 1 \quad (\text{beta위험의 기준})$$

β_i = 시장수익률 대비 민감도
= 주가지수수익률이 한 단위(1%p) 변할 때,
해당주식의 수익률이 평균적으로 얼마나(%p) 변화하는지를
나타내는 민감도(sensitivity)

$$\beta_i = 1.5 \rightarrow r_m \text{이 } 1\% \text{ 증가할 때}$$

r_i 는 평균적으로 1.5%p 증가

- β_i = 1. average sensitivity to market swings
(시장수익률(KOSPI상승률)정도. market performance)
- > 1. above-average ~~~ <-경기민감업종 주식
(aggressive stock) (IT, 전자, 자동차)
- < 1. below-average ~~~ <-경기둔감업종 주식
(defensive stock) (음식료, 전력, 가스)

(예)

	주식A	주식B	주식C
beta값	2.0	1.0	0.5
KOSPI 10%p 상승	20%p 상승	10%p 상승	5%p 상승
KOSPI 10%p 하락	20%p 하락	10%p 하락	5%p 하락



p.252

③ 포트폴리오의 beta

$$\beta_p = \sum_i w_i \beta_i = w_1 \beta_1 + w_2 \beta_2 + \dots + w_n \beta_n$$

주식 i의 투자비중

[예10.3] $w_1 = 60\%$, $w_2 = 40\%$, $\beta_1 = 0.8$, $\beta_2 = 1.6$

$$\rightarrow \beta_p = 0.6(0.8) + 0.4(1.6) = 1.12$$

CAPM을 이용한 기대수익률의 계산 (자기자본비용)

[예10.7] $r_f = 5\%$, $E(r_m) = 10\%$, $\beta = 2.0$

단, 투자기간=1년

$$\rightarrow E(r) = 5\% + (10\% - 5\%) \times 2.0 = 15\%$$

(예) 국채수익률=4.7%, 시장위험프리미엄=8.3%, $\beta=0.8$

$$\rightarrow E(r) = 4.7\% + 8.3\% \times 0.8 = 11.34\%$$